



NagrikAI - Project Proposal



NagrikAI: AI-Driven Voice Civic Agent

Conversational AI Agent & Emergency Router • Native Android (Kotlin + Jetpack Compose)

Core thesis: **"Zero-UI voice input with transparent agentic reasoning & autonomous action."**

Snapshot

- **Project type:** Voice-first civic assistant + emergency router
- **Primary users:** Citizens in Bangladesh (Bangla + regional dialects)
- **Key differentiator:** Live "Agent Sandbox" UX (transcription + reasoning + auto-form filling)
- **Core outputs:** Confirmed civic report payload + routed action (API / call / adapter)

Current status

- **Hackathon:** Impact Dhaka 2026 (BUET) - Web MVP: **2nd Runner-Up**
- **Press:** Praised in বাংলাদেশ প্রতিদিন
- **Now building:** Native Android app with real-time agent UI + smart helpline routing

1) Product Vision & Core Workflow

NagrikAI কোনো স্ট্যাটিক বা ট্র্যাডিশনাল ফর্ম-বেসড অ্যাপ নয়। এটি একটি **AI Agent** হিসেবে কাজ করে-যেখানে রিপোর্টিং হবে **লাইভ, ইন্টারেক্টিভ, এবং অ্যাকশন-ওরিয়েন্টেড**।

1.1 Pre-onboarding Data (One-time Profile)

ইউজার সাইন-আপের সময় একবার প্রোফাইল ডেটা সেভ করবে, যেমন:

- নাম

- স্থায়ী ঠিকানা / এনআইডি এলাকা
- কন্টাক্ট নম্বর

এর ফলে প্রতিবার রিপোর্ট করার সময় আলাদা করে পরিচয় দিতে হবে না।

1.2 The Agentic UX - “Live Agent Sandbox”

ইউজার মাইক্রোফোন বাটনে ট্যাপ করে সমস্যা বলা শুরু করলে স্ক্রিনে লাইভ মোড চালু হবে:

1. Live Transcription

ইউজার যা বলছে তা লাইভ টেক্সট হিসেবে দেখা যাবে।

2. Transparent Reasoning (Reasoning Tokens / Process)

এআই ব্যাকগ্রাউন্ডে কী প্রসেস করছে তা একটি থিংকিং উইজেটে লাইভ দেখাবে (যেমন):

- “Analyzing speech...”
- “Detecting location...”
- “Identifying emergency level...”

3. Automated Form Mutation (Auto-fill in front of the user)

ভয়েস থেকে এক্সট্র্যাক্টেড ডেটা দিয়ে ফর্ম ফিল্ডগুলো রিয়েল-টাইমে পূরণ হবে:

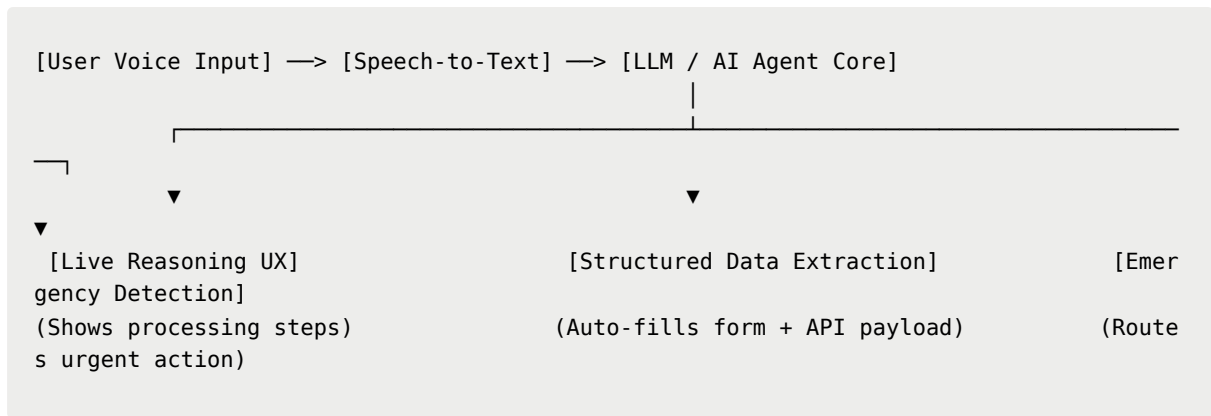
- Category
- Sub-category
- Location
- Severity
- Short description / summary

1.3 Human-in-the-Loop Verification (Confirm Before Action)

অটো-ফিলিংয়ের পর সিস্টেমটি সরাসরি সাবমিট করবে না।

- ইউজার দেখবে এআই কী তথ্য এক্সট্র্যাক্ট করেছে
- ভুল/অসম্পূর্ণ হলে ইউজার টাচ করে এডিট করতে পারবে
- **Confirm & Submit** চাপার পরই অ্যাকশন ইঞ্জিন ট্রিগার হবে

2) System Architecture (High-Level)



2.1 Client (Android)

- **UI:** Kotlin + Jetpack Compose
- **State sync:** Flow / LiveData (streamed transcription + agent progress + field mutations)

2.2 Agent Core

- **LLM provider:** OpenRouter / Google Gemini API
- **Interface contract:** Structured JSON schema + function calling/tool use
- **Streaming:** Token streaming to keep the UI truly real-time

2.3 Routing Layer

- **Normal civic reports:** API payload / ticket creation
- **Emergencies:** Instant call routing (device intents)
- **No-API cases:** Adapter middleware (email/webhook)

3) Critical Technical Challenges & Mitigations

Challenge 1 - Real-time Orchestration (Latency vs UX)

Problem: একই সাথে reasoning, extraction, এবং UI update করতে গেলে লেটেন্সি বাড়তে পারে।

Mitigation:

- Function calling/tool use architecture
- Streaming response with a fixed JSON schema (UI consumes partial states)
- UI state machine: Listening → Transcribing → Extracting → Review → Confirmed

Challenge 2 - Dialect & Acoustic Variety (Bangla + regional accents)

Problem: আঞ্চলিক ভাষা (নোয়াখালী/চট্টগ্রাম/সিলেট) + নয়েজ + ভাঙা উচ্চারণে intent/entity extraction কঠিন।

Mitigation (Two-step pipeline):

1. **Noise-aware STT** (Android optimized voice library or Whisper) → raw text
2. **LLM normalization** via strong system prompt + few-shot examples
উদাহরণ: পানি = হানী, ড্রেন = নালা → canonical structured data

Challenge 3 - External Routing Without Uniform Government APIs

Problem: অনেক সরকারি দপ্তরের আধুনিক API নেই; standard ticketing path অনুপস্থিত।

Mitigation (Dual routing modules):

1. **Direct Emergency Routing**
ক্রিটিক্যাল হলে API-dependence ছাড়াই `Intent.ACTION_CALL` দিয়ে কল রাউটিং।
Helpline directory example: **333, 999, 109, 16123**.
2. **Adapter-Based Ticketing Middleware**
 - API থাকলে: direct integration
 - API না থাকলে: standard email/webhook payload converter

4) Roadmap (Proposed)

Phase	Goal	Key Deliverables
Phase 1	Native Agent UX MVP	Streaming transcription + live reasoning widget + form auto-fill + review screen
Phase 2	Emergency Router	Severity detection + helpline directory + direct call routing
Phase 3	Ticketing & Adapters	API integrations + universal adapter (email/webhook) + audit logs
Phase 4	Production Hardening	Reliability, privacy controls, model evaluation, analytics, multilingual testing

Pitch Summary (Portfolio-ready)

"NagrikAI কেবল একটি কমপ্লেইন বক্স নয়; এটি বাংলাদেশের প্রথম ভয়েস-অ্যাক্টিভেটেড সিভিক এজেন্ট। এটি সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে রিয়েল-টাইমে অফিসিয়াল স্ট্রাকচার্ড ডেটায় রূপান্তর করে-এবং প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক ইমাজেন্সি কল রাউট করে ডিজিটাল ডিভাইড কমাতে সক্ষম।"